# НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ

## Непрерывность функции в точке

Пусть функция $y = f(x)$ определена в точке $x_0$ и в некоторой окрестности этой точки. Функция $y = f(x)$ называется *непрерывной в точке* $x_0$, если существует предел функции в этой точке и он равен значению функции в этой точке, т. е.

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0). \qquad (1)$$

Равенство (1) означает выполнение трех условий:

1) функция $f(x)$ определена в точке $x_0$ и в ее окрестности;

2) функция $f(x)$ имеет предел при $x \to x_0$;

3) предел функции в точке $x_0$ равен значению функции в этой точке, т.е. выполняется равенство (1).

Так как $\lim_{x \to x_0} x = x_0$, то равенство (1) можно записать в виде

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f\left(\lim_{x \to x_0} x\right) = f(x_0). \qquad (2)$$

Это означает, что *при нахождении предела непрерывной функции* $f(x)$ *можно перейти к пределу под знаком функции*, то есть в функцию $f(x)$ вместо аргумента x подставить его предельное значение $x_0$.

Можно дать еще одно определение непрерывности функции, опираясь на понятия приращения аргумента и функции.

Пусть функция $y = f(x)$ определена в некотором интервале $(a;b)$. Возьмем произвольную точку $x_0 \in (a;b)$. Для любого $x \in (a;b)$ разность $x - x_0$ называется *приращением аргумента x в точке* $x_0$ и обозначается $\Delta x$ («дельта x»): $\Delta x = x - x_0$. Отсюда $x = x_0 + \Delta x$.

Разность соответствующих значений функций $f(x)-f(x_0)$ называется *приращением функции* $f(x)$ *в точке* $x_0$ и обозначается $\Delta y$ (или $\Delta f$ или $\Delta f(x_0)$): $\Delta y = f(x)-f(x_0)$ или $\Delta y = f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$.

Очевидно, приращения $\Delta x$ и $\Delta y$ могут быть как положительными, так и отрицательными числами.

Запишем равенство (1) в новых обозначениях. Так как условия $x \to x_0$ и $x - x_0 \to 0$ одинаковы, то равенство (1) принимает вид $\lim\limits_{x \to x_0}(f(x)-f(x_0))=0$ или

$$\lim_{\Delta x \to 0} \Delta y = 0. \qquad (3)$$

Полученное равенство (3) является еще одним определением непрерывности функции в точке: функция $y = f(x)$ называется *непрерывной в точке* $x_0$, если она определена в точке $x_0$ и ее окрестности и выполняется равенство (3), т. е. бесконечно малому приращению аргумента соответствует бесконечно малое приращение функции.

Исследуя непрерывность функции в точке, применяют либо первое (равенство (1)), либо второе (равенство (3)) определение.

### *Непрерывность функции в интервале и на отрезке*

Функция $y = f(x)$ называется *непрерывной в интервале* $(a;b)$, если она непрерывна в каждой точке этого интервала.

Функция $y = f(x)$ называется *непрерывной на отрезке* $[a;b]$, если она непрерывна в интервале $(a;b)$ и в точке x = a непрерывна справа, а в точке x = b непрерывна слева.

### *Точки разрыва функции и их классификация*

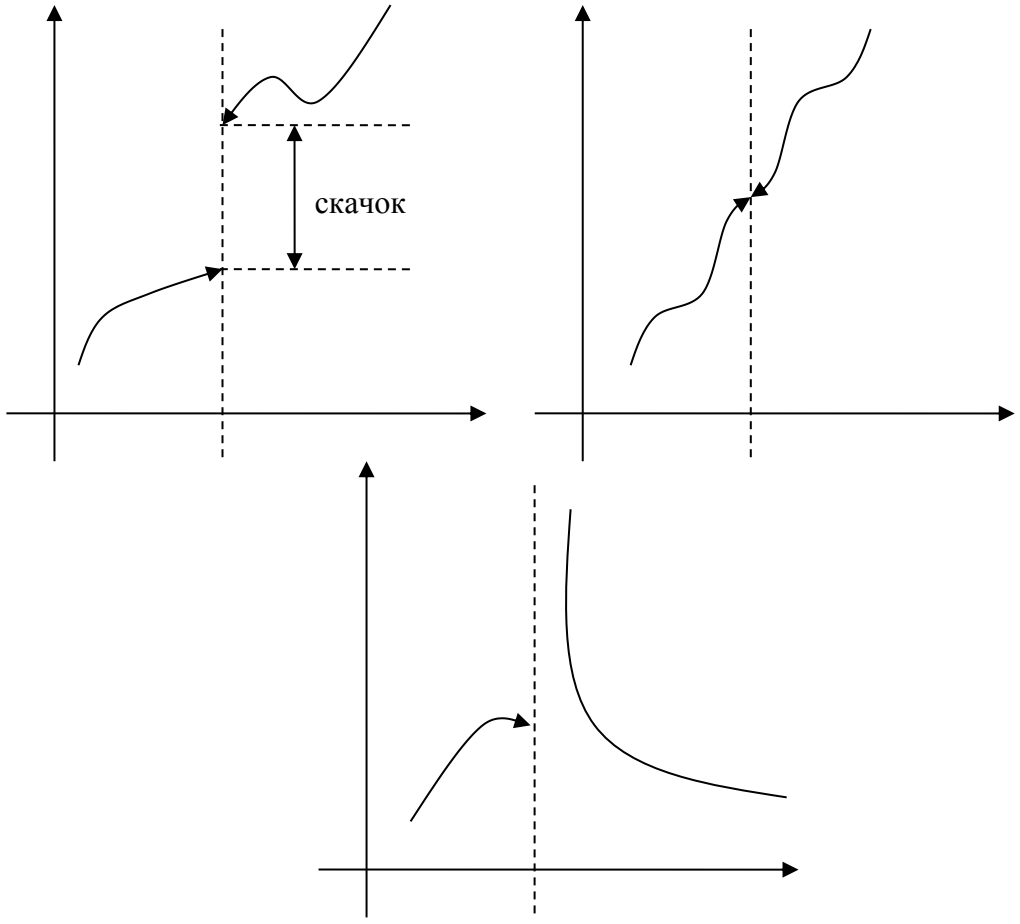
Точки, в которых нарушается непрерывность функции, называются *точками разрыва* этой функции. Если $x = x_0$ - точка разрыва функции $y = f(x)$, то в ней не выполняется по крайней мере одно из условий первого определения непрерывности функции, а именно:

1. Функция определена в окрестности точки $x_0$, но не определена в самой точке $x_0$.

2. Функция определена в точке $x_0$ и ее окрестности, но не существует предела $f(x)$ при $x \to x_0$.

3. Функция определена в точке $x_0$ и ее окрестности, существует $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$, но этот предел не равен значению функции в точке $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) \neq f(x_0)$.

Все точки разрыва функции разделяются на точки разрыва первого и




второго рода. Точка разрыва $x_0$ называется *точкой разрыва первого рода* функции $y = f(x)$, если в этой точке существуют конечные пределы функции

слева и справа (односторонние пределы), т. е. $\lim\limits_{x\to x_0-0} f(x)=A_1$ и $\lim\limits_{x\to x_0+0} f(x)=A_2$.

При этом:

а) если $A_1=A_2$, то точка $x_0$ называется *точкой устранимого разрыва* (рис.2), б) если $A_1\neq A_2$, то точка $x_0$ называется *точкой конечного разрыва* (рис.1). Величину $|A_1-A_2|$ называют *скачком функции* в точке разрыва первого рода.

Точка разрыва $x_0$ называется *точкой разрыва второго рода* функции $y=f(x)$, если по крайней мере один из односторонних пределов (слева или справа) не существует или равен бесконечности (рис.3).

## *Основные теоремы о непрерывных функциях. Непрерывность элементарных функций*

**Теорема 1.** Сумма, произведение и частное двух непрерывных функций есть функция непрерывная (для частного за исключением тех значений аргумента, в которых делитель равен нулю).

**Теорема 2.** Пусть функции $u=\varphi(x)$ непрерывна в точке $x_0$, а функция $y=f(u)$ непрерывна в точке $u_0=\varphi(x_0)$. Тогда сложная функция $f(\varphi(x))$, состоящая из непрерывных функций, непрерывна в точке $x_0$.

**Теорема 3.** Если функция $y=f(x)$ непрерывна и строго монотонна на $[a;b]$ оси Ox, то обратная функция $y=\varphi(x)$ также непрерывна и монотонна на соответствующем отрезке $[c;d]$ оси Oy.

Можно доказать, что все основные элементарные функции непрерывны при всех значениях x, для которых они определены. Как известно, элементарной называется такая функция, которую можно задать одной формулой, содержащей конечное число арифметических действий и суперпозиций (операции взятия функции от функции) основных элементарных функций. Поэтому из приведенных выше теорем вытекает:

*всякая элементарная функция непрерывна в каждой точке, в которой она определена.*

### *Свойства функций, непрерывных на отрезке*

**Теорема 4 (Вейерштрасса).** Если функция непрерывна на отрезке, то она достигает на этом отрезке своего наибольшего и наименьшего значений.

**Следствие 1.** Если функция непрерывна на отрезке, то она ограничена на этом отрезке.

**Теорема 5 (Больцано – Коши).** Пусть функция $f(x)$ определена и непрерывна в замкнутом промежутке $[a;b]$ и на концах этого промежутка принимает неравные значения: $f(a)=A$, $f(b)=B$. Тогда каково бы ни было число C, лежащее между A и B, найдётся такая точка c между a и b, что $f(c)=C$.

**Доказательство:** будем считать A < B, так что A < C < B. Рассмотрим вспомогательную функцию на $[a;b]$ $\varphi(x)=f(x)-C$. Эта функция непрерывна,

$\begin{matrix}\varphi(a)=f(a)-C=A-C<0\\ \varphi(b)=f(b)-C=B-C>0\end{matrix}$, тогда по теореме, которая сейчас будет доказана, между a и b существует c, для которого $\varphi(c)=0$. $\varphi(c)=f(c)-C=0\Rightarrow f(c)=C$.

**Теорема 6.** Пусть функция $f(x)$ определена и непрерывна в замкнутом промежутке $[a;b]$ и на концах этого промежутка принимает значения разных знаков. Тогда между a и b найдётся точка c, в которой функция обращается в 0.

**Доказательство** проведём по методу деления промежутка. Для определения положим, что $f(a)<0$, $f(b)>0$. Разделим промежуток $[a;b]$

пополам точкой $\frac{a+b}{2}$. Если функция обратилась в 0 в этой точке, то теорема доказана. Предположим, $f\left(\frac{a+b}{2}\right)\neq 0$, тогда на концах одного из промежутков $\left[a;\frac{a+b}{2}\right],\left[\frac{a+b}{2};b\right]$ функция принимает значения разных знаков. Притом отрицательное значение на левом конце и положительное на правом. Обозначим этот промежуток $[a_1;b_1]$, $f(a_1)<0$, $f(b_1)>0$. Снова разделим $\frac{a_1+b_1}{2}$ и возьмём тот, где $f(a_2)<0$, $f(b_2)>0$. Продолжим этот процесс построения промежутков. При этом либо мы после конечного числа шагов наткнёмся в качестве точки деления на точку, где функция обращается в 0. Либо получим бесконечную последовательность вложенных один в другой промежуток. А в силу принципа вложенных отрезков любая система вложенных отрезков, длина которых стремятся к 0, имеет единственную точку, принадлежащую всем отрезкам. Для $[a_n;b_n]$ получим $f(a_n)<0$, $f(b_n)>0$. Переходя к пределу, в частности x = c, в силу непрерывности функции

$$f(c)=\lim_{n\to\infty} f(a_n)\le 0,\ f(c)=\lim_{n\to\infty} f(b_n)\ge 0 \Rightarrow f(c)=0.$$